AI FOR SCIENCE · 学术报告

从预测到设计：让机器参与决定下一个该做哪个分子

黎育权　副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

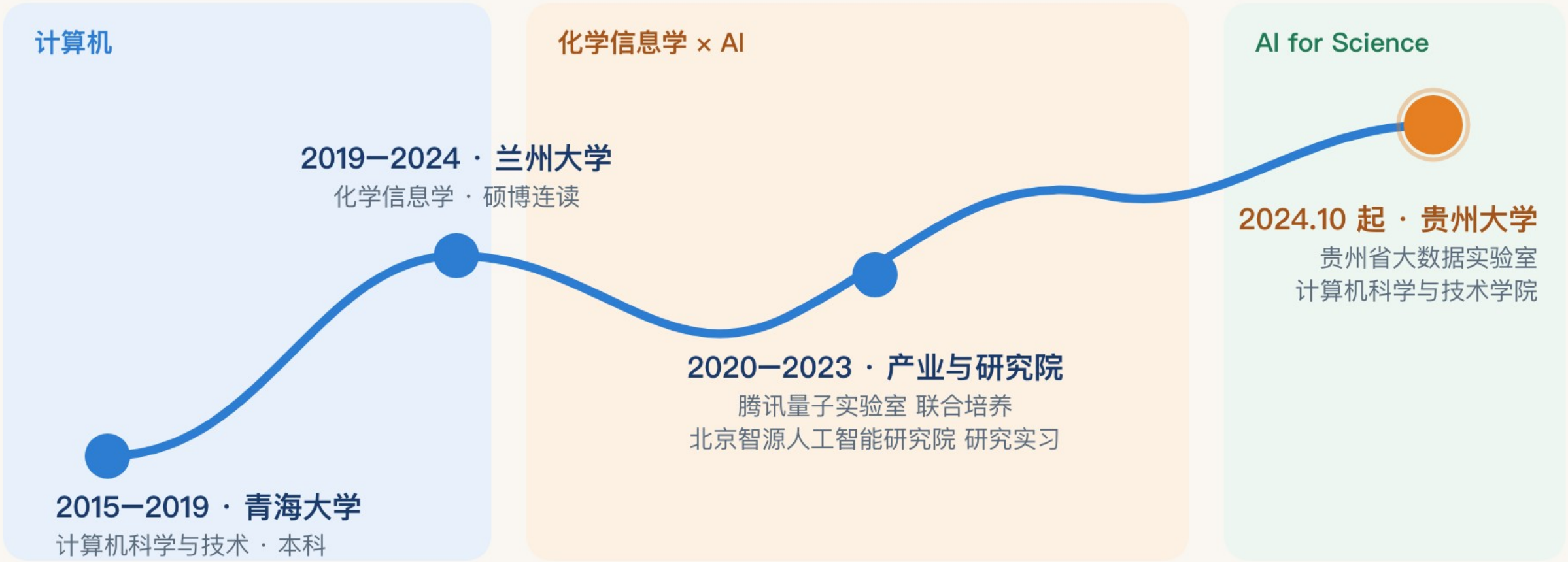
Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标 → 分子 → 合成 → 测试 → 学习

计算机出身，化学落地，两边都待过



Source: 个人主页 yuquan.li 教育与经历（2026-09）

提纲

六个部分：从问题出发，落到能怎么一起做

段宽＝时长（共约 55 分钟）



设计空间近乎无限，验证机会极少

第 4–7 页

让设计—合成—测试—学习闭环转起来

第 8–10 页

表征、生成、合成、靶标八项工作

第 11–18 页

数据集、在线平台、智能体与边界

第 19–23 页

论文、在研项目编委与专利

第 24–27 页

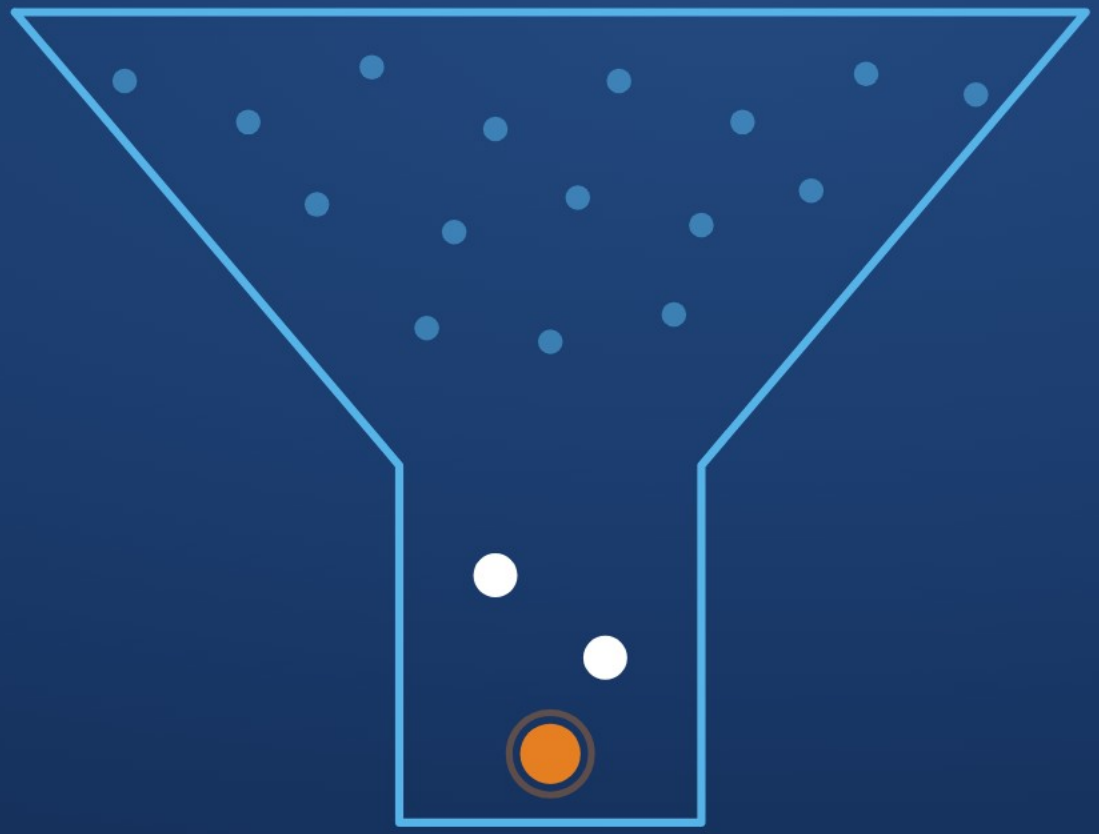
构成、培养与合作方式

第 28–31 页

一　问题

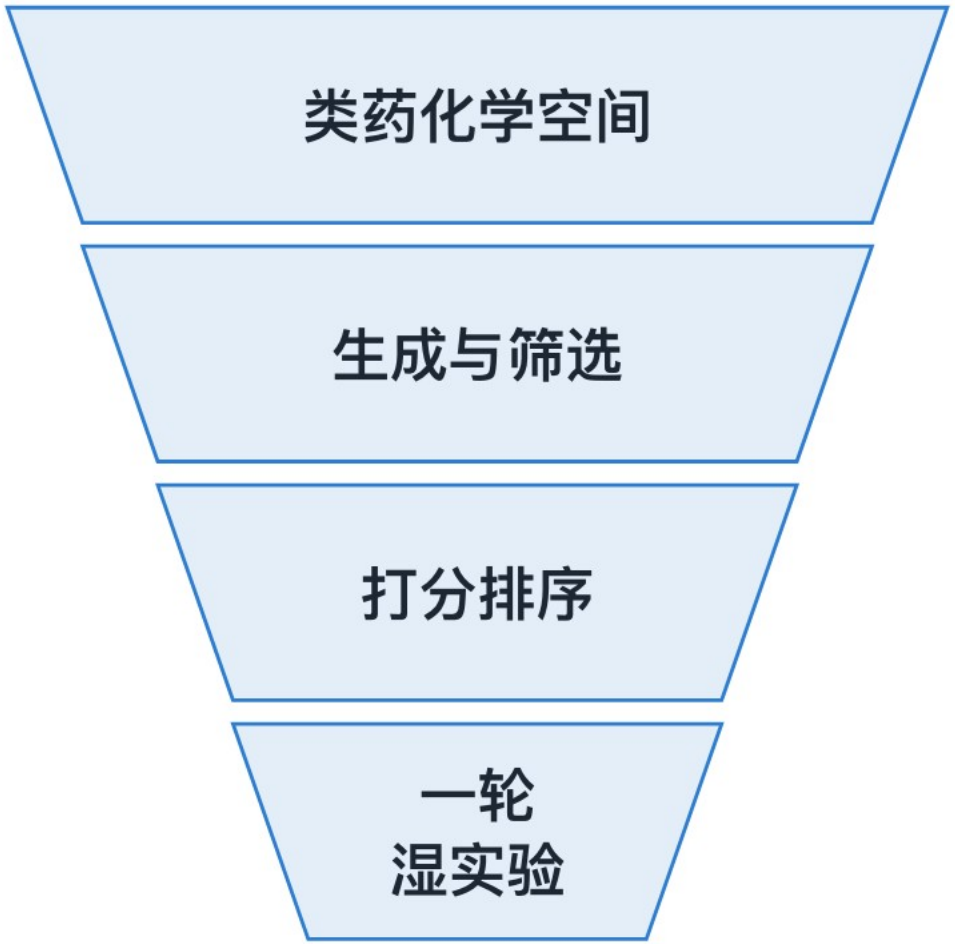
先把困难说清楚：

空间太大、验证太少、关键处最难



真正值得做的那几个

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少



10^{60} 类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天 → 4 个生化实验有活性 → 2 个通过细胞实验验证

一 问题 · 难点

只差一个原子，5-HT1A 活性就差近 9 倍：模型最该做对的地方



四氢萘骨架 · 5-HT1A Ki 185 nM



色满骨架 · 5-HT1A Ki **20.7 nM**（CH_2 换成 O）

结构相似度（Tanimoto，Morgan r=2）

Ki 比值 185 / 20.7 ≈ **8.9 倍**

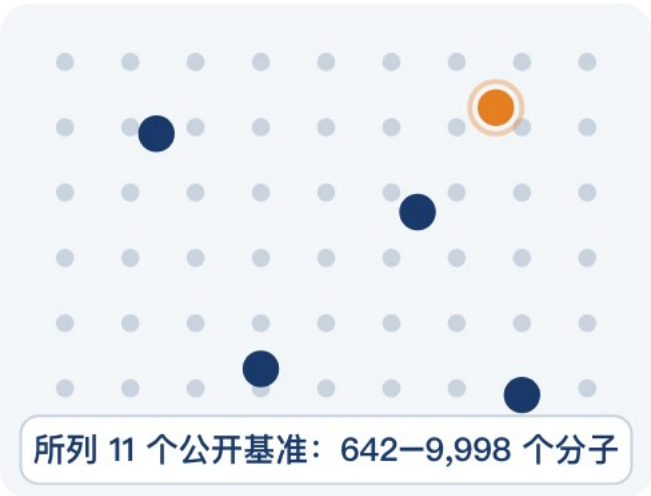


对模型：关键差异被平均掉

对评测：随机划分下悬崖样本很少

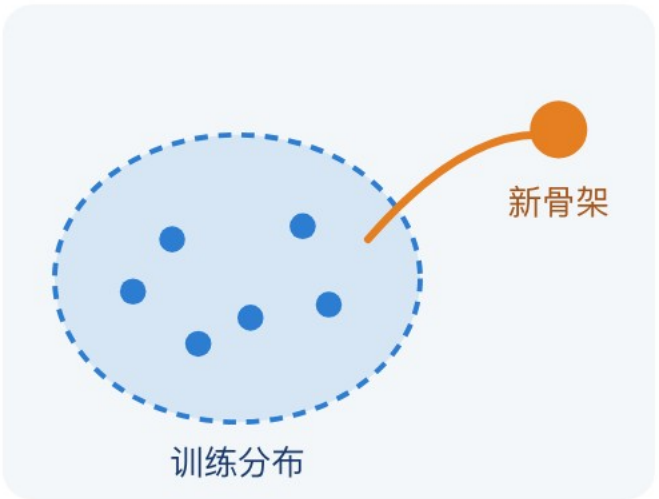
Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Fig. 3f；MoleculeACE CHEMBL214_Ki（原始数据 Costantino et al., J Med Chem 2005）；Tanimoto 由 RDKit 计算

光靠堆规模解决不了：数据少、要外推、要解释



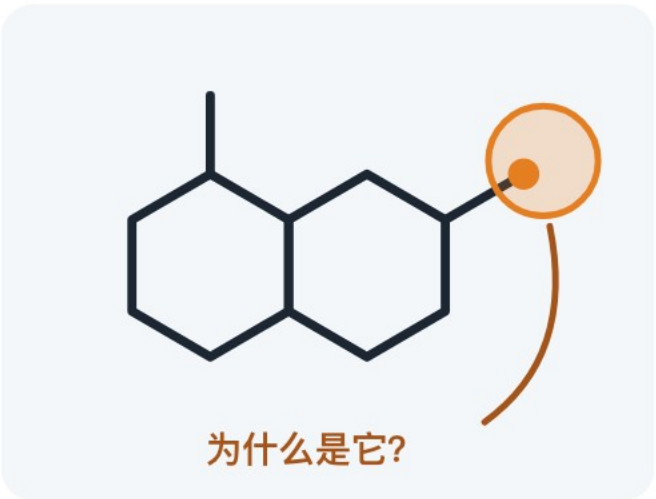
数据少

所列 11 个公开基准每个只有数百到数千个带标注分子；阴性结果在文献里越来越少见



要外推

真正要预测的常在训练分布之外



要解释

化学家要知道是哪个基团起作用

Source: MoleculeNet: Wu et al., Chem Sci 2018, 9:513；Commun Chem 2026, Table 6；Fanelli, Scientometrics 2012, 90:891；三幅图为概念示意

二　做法

让"设计—合成—测试—学习"
自己转起来

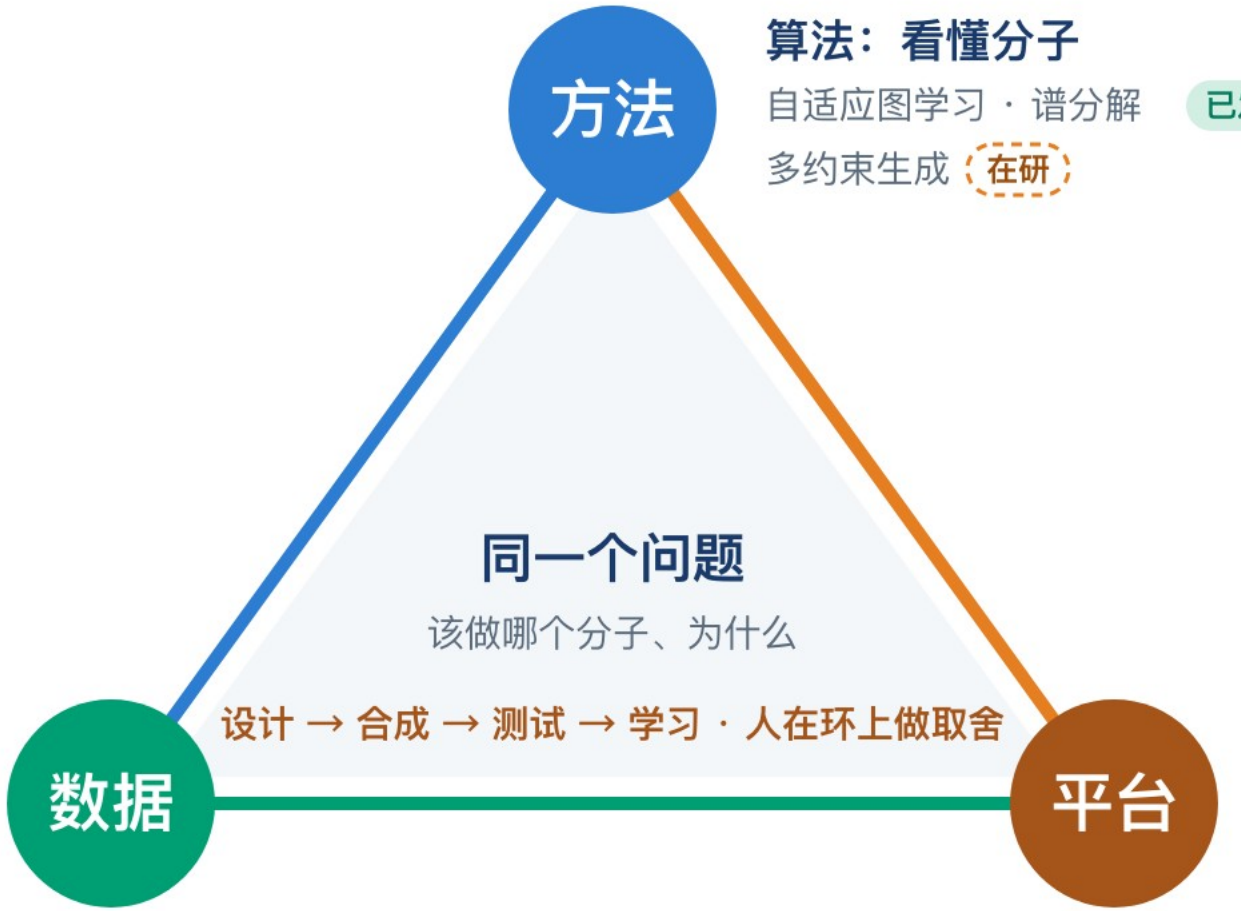


四种能力接进同一个环：人出判断，机器出通量



结构示意

围绕设计—合成—测试—学习闭环，三条线同时往前走



算法：看懂分子

自适应图学习 · 谱分解 已发表

多约束生成 在研

数据：可训练、可复用

在建 多模态高质量数据集与公开基准

平台：从服务到智能体

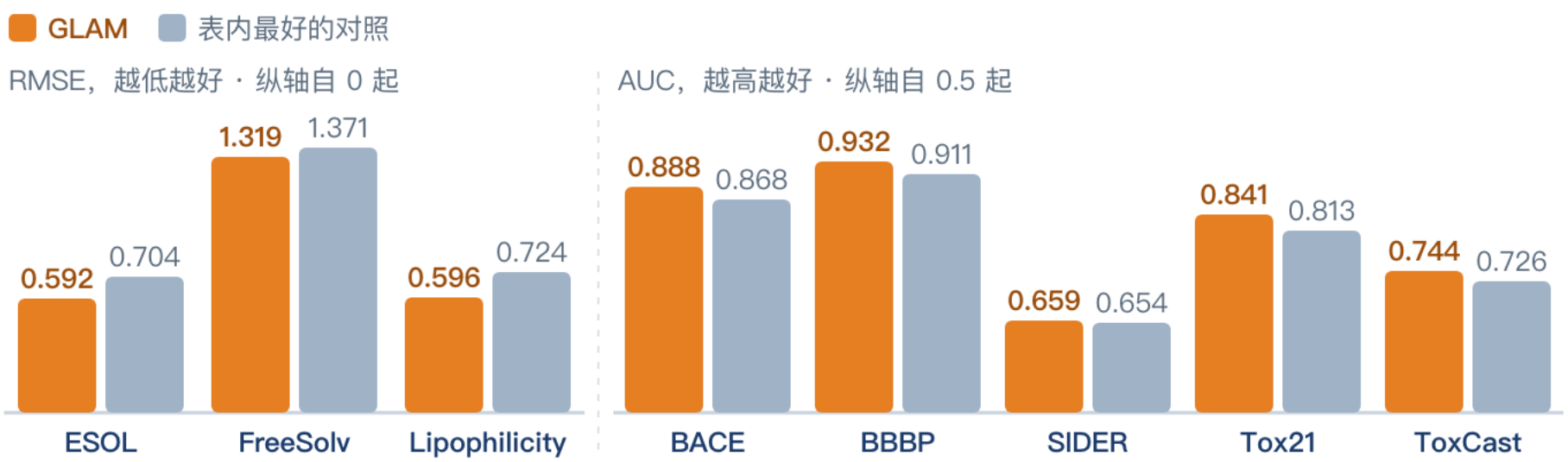
在线预测服务 已上线

CODD-Pred，参与开发

智能体编排 在建

结构示意（DMTA：Design—Make—Test—Analyze）

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成



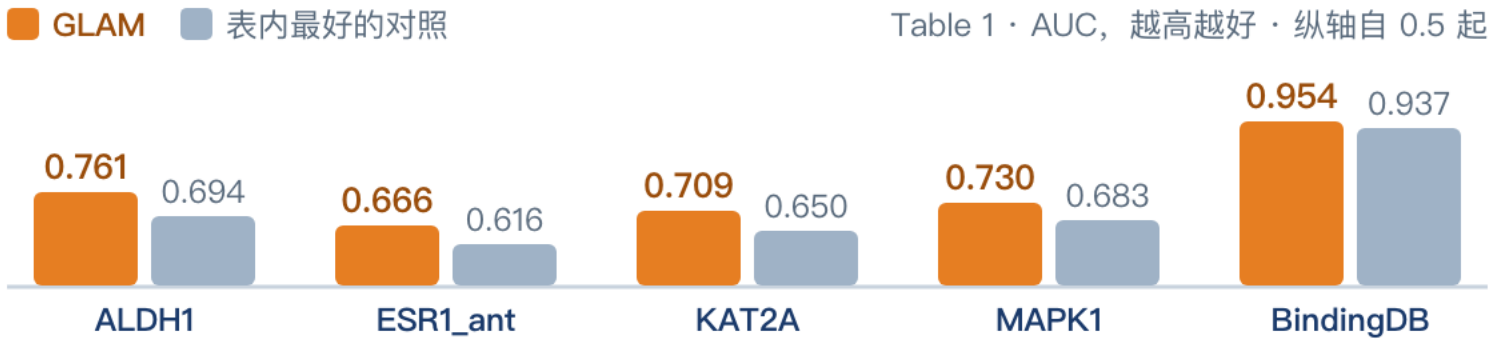


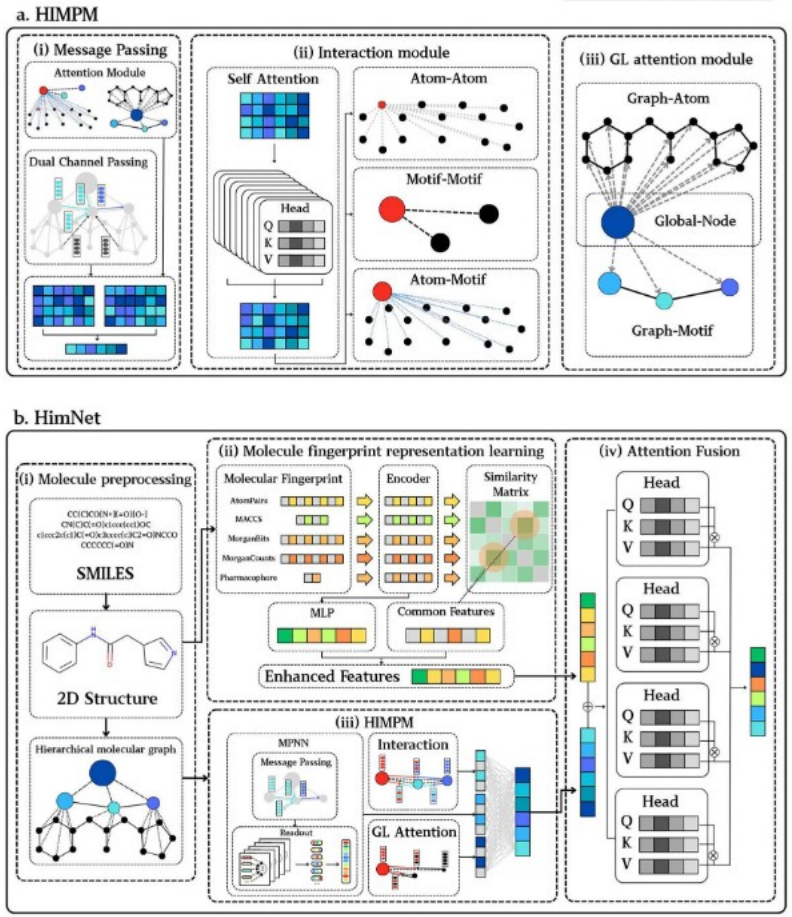
Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**，且**未做人工调参**

同一框架：分子间相互作用与分子性质两类任务

Source: 数据来自 Li, Hsieh et al., Nat Mach Intell 2022, Table 1、Table 2（均值，自绘柱图；本人共同第一作者）

原子、基团、整个分子，三层之间显式交互

原文图 · Fig. 1

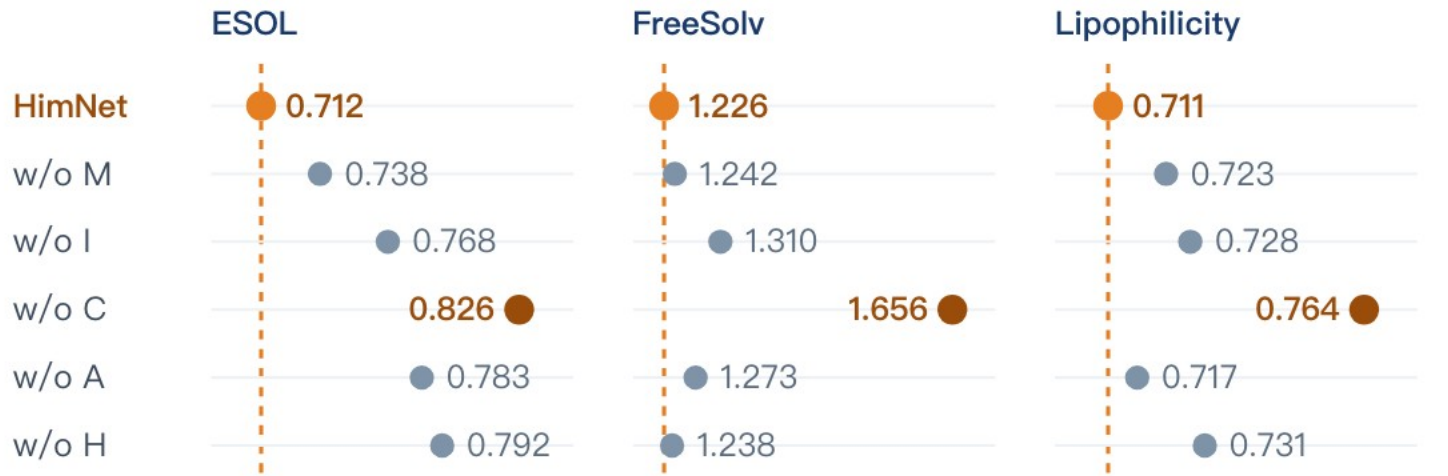


a 中：三种交互 原子—原子、基团—基团、原子—基团，分开建模

a 右：全局节点 一个代表整个分子的节点，同时看全部原子与基团

b：HimNet 框架 层次图表征再与五种分子指纹做注意力融合

自绘 · 数据：原文 Table 3

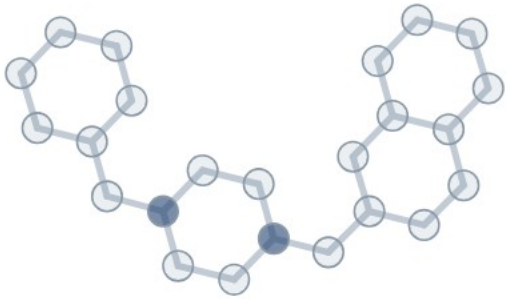


消融：RMSE 越低越好，虚线为完整模型。去掉任一模块误差都变大，去掉 C 共识指纹增强升得最多

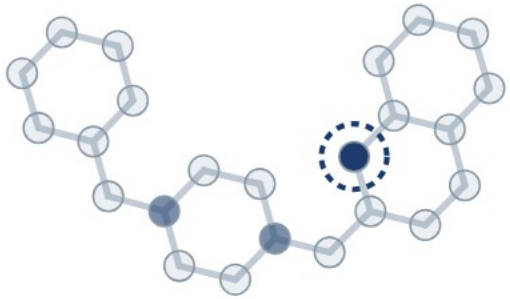
Source: Hong et al., Commun Chem 2026, 9:150, doi:10.1038/s42004-026-01922-x, Fig. 1 原图未改动（CC BY-NC-ND 4.0）、Table 3 自绘；本人共同通讯

把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看

活性悬崖那对分子：只差一个原子

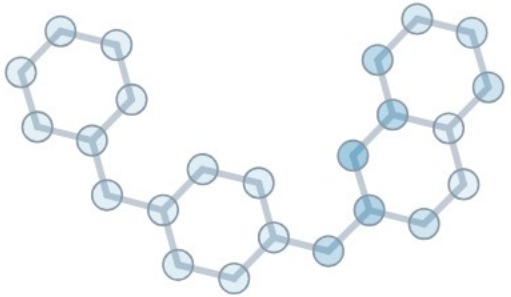


四氢萘环 · CH_2



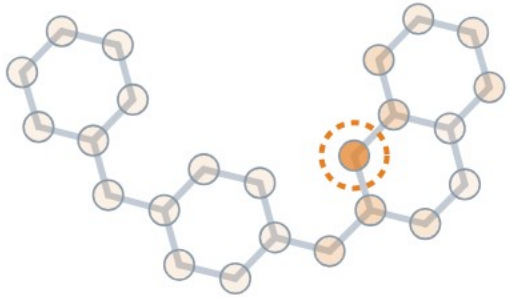
色满环 · O（虚线圈）

把“两者的差别”按频段拆开



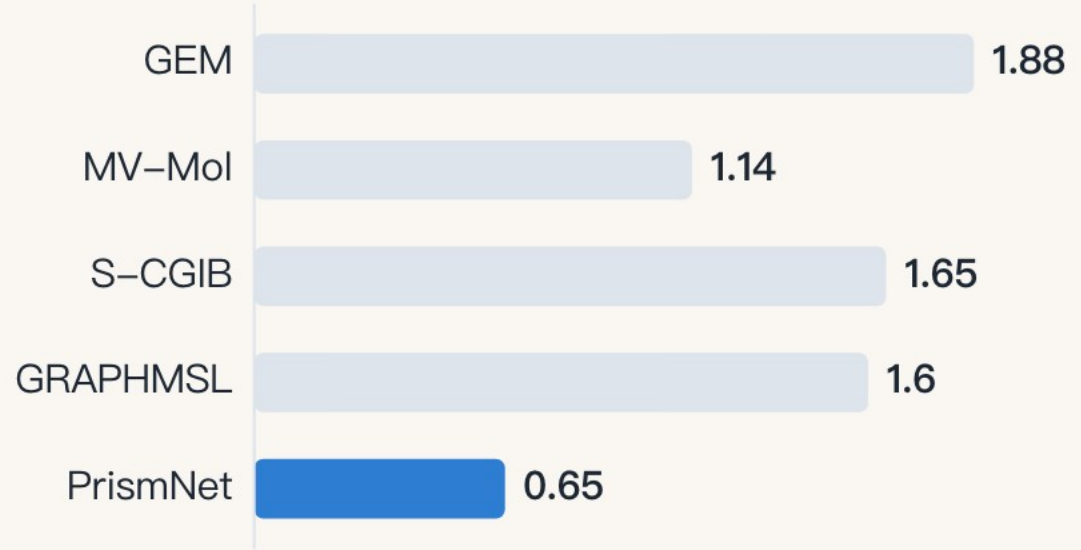
低频：摊到全分子

差别被摊薄，最深处只剩 30%



高频：集中在改动处

差别的 70% 落在这一频段



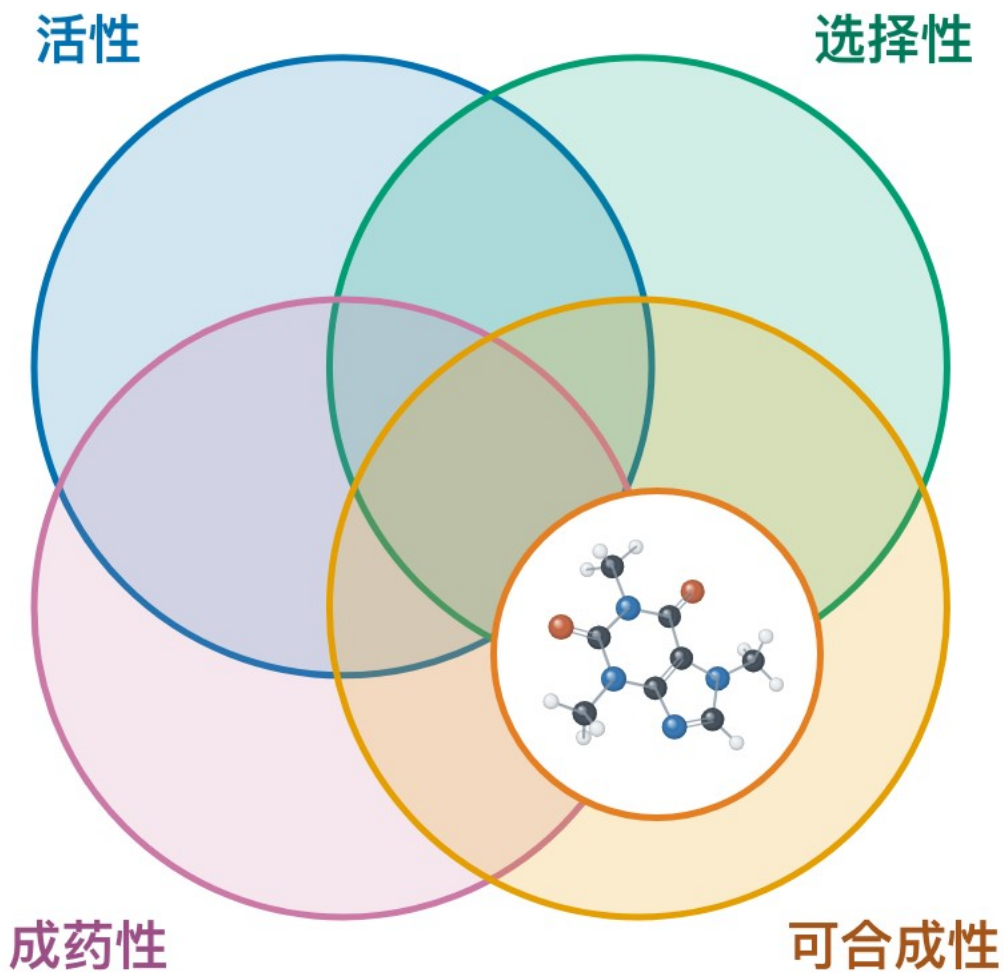
口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE（越低越好）

同表回归任务：ESOL RMSE **0.558**，同样低于所列对比方法

高频通道专门盯住少数原子的改动，正对活性悬崖

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, TABLE 1 · FreeSolv / ESOL RMSE（均值；本人为共同通讯）；数值与划分以原文为准；左图为示意计算，非模型输出

生成不难，难的是同时满足一堆约束



逐项优化会互相打架

活性上去了，成药性或可合成性常常掉下来

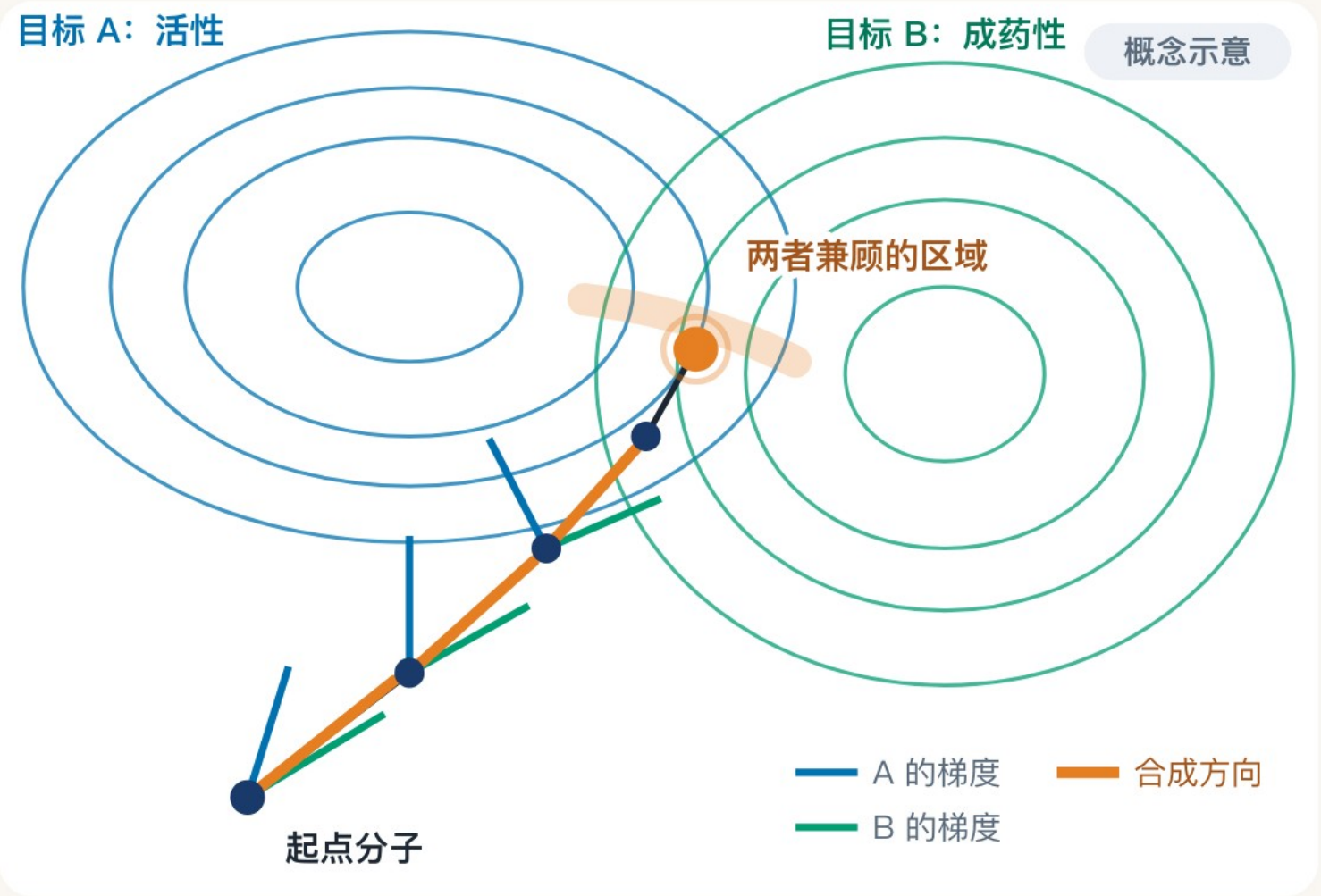
交集才是可用分子

约束由项目给定，系统只在交集里找解

在研：多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024–2028）

Source: 在研项目（贵大特岗合字〔2024〕29号）；中心分子仅为结构示意，概念图

每一步都朝几个目标同时变好的方向走



先生成再筛

大量候选在事后被丢掉，轮次花在无效分子上

梯度引导

生成过程中合成各目标的梯度，每步都往交集走

报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 第十四届全国生物信息学与系统生物学学术大会）

Source: 本人邀请报告（2025.10 全国生物信息学与系统生物学学术大会）；左图为概念示意

设计出来还要做得出来：单步逆合成预测

RetroPrime · 流程示意（自绘）

示例分子取自原文 Fig. 1；两步各由一个 Transformer 完成



授权发明专利 · 第一发明人

基于人工智能的化学反应设计方法、系统及计算机设备

ZL 2026 1 0390758.3 · 2026.09.15 授权

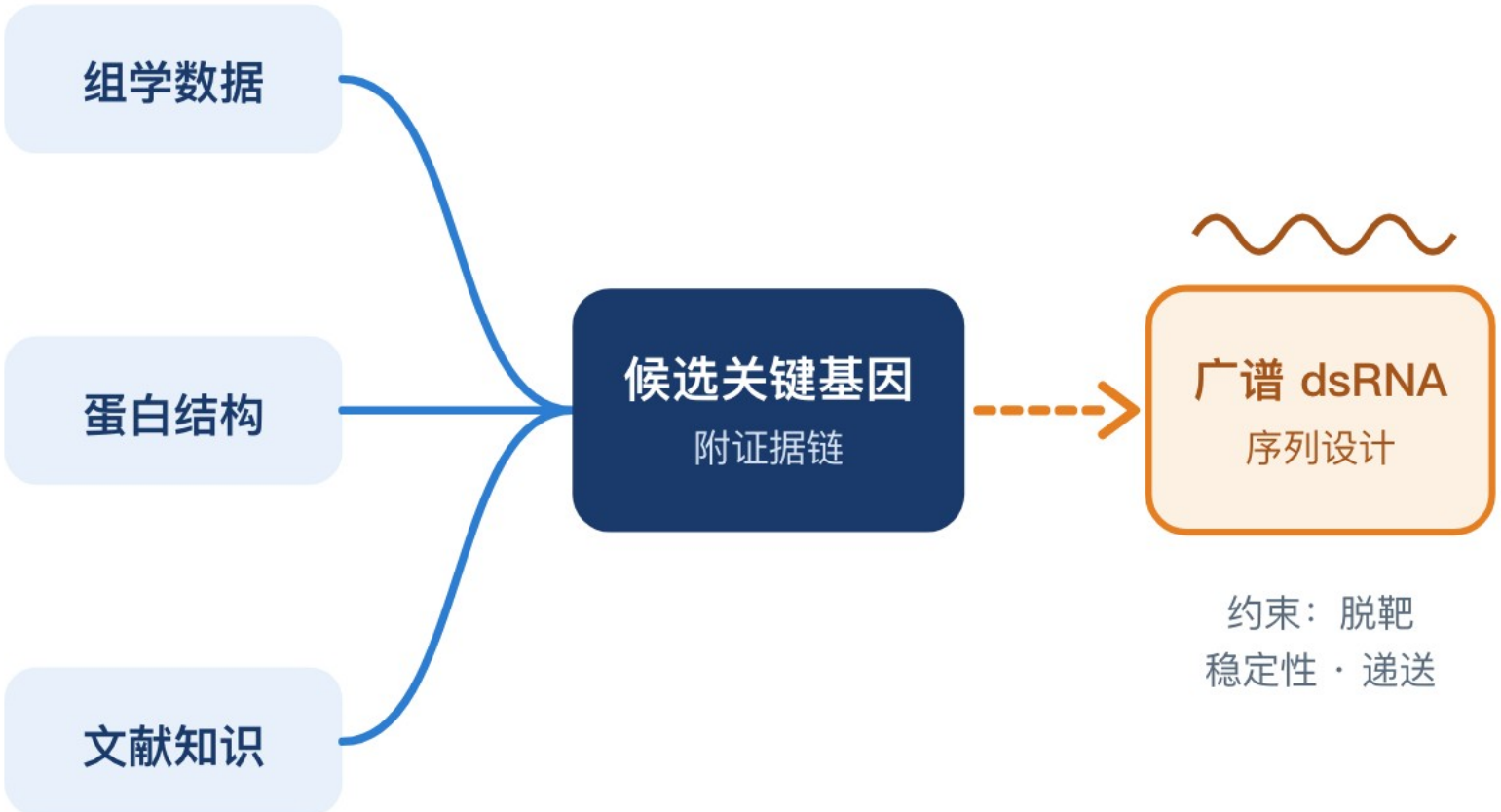
下一步方向

把可合成性接进生成端（在研方向，尚未完成）

产物 → 标出反应中心 → 拆成合成子 → 预测反应物

Source: 流程据 Wang, Li et al., Chem Eng J 2021（RetroPrime，本人共同一作）自绘；专利 ZL 2026 1 0390758.3

再往上游一步：先找对靶点，再设计分子或核酸



国家自然科学基金 · 主持

RNA 干扰靶基因与 dsRNA 设计

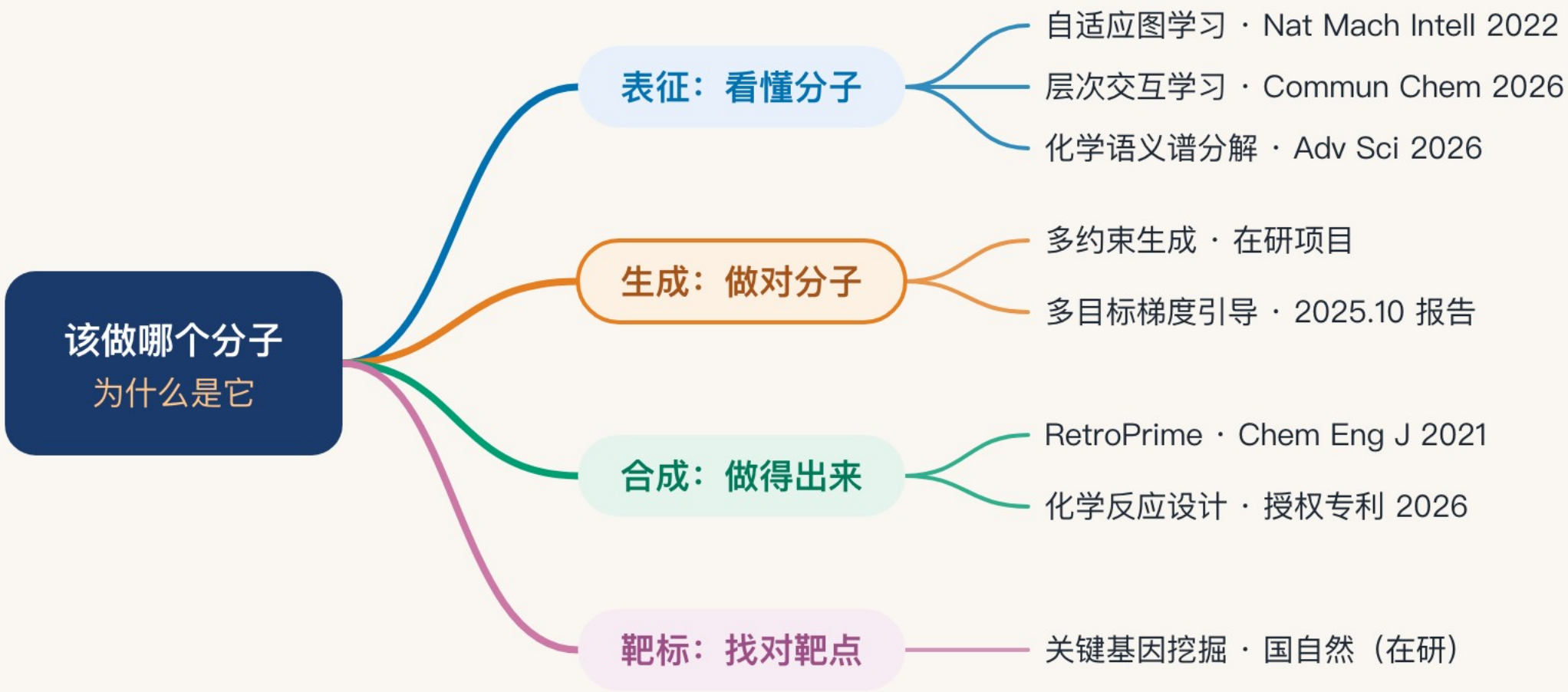
在研（2026 年起） · 地区科学基金

与小分子共用方法论

目标：带证据链的候选清单，而非单个名字

Source: 国家自然科学基金地区科学基金（2026–2029，主持）；左图为流程示意

八项工作，指向同一件事：挑出的分子值得做



Source: 见第 11–17 页各方法页出处

第四部分 · 数据与平台

四　数据与平台

方法之外，
数据与平台决定能走多远

20 **数据集** 在建
国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）

21 **在线平台** 已上线
CODD-Pred · 参与开发

22 **智能体编排** 在建
架构示意，工具栏为示例

23 **边界**
现在还做不到的三件事

数据集本身就是一项科研产出

多源采集 — 统一治理与标注 — 高质量数据集 — 模型 · 平台 · 公开基准

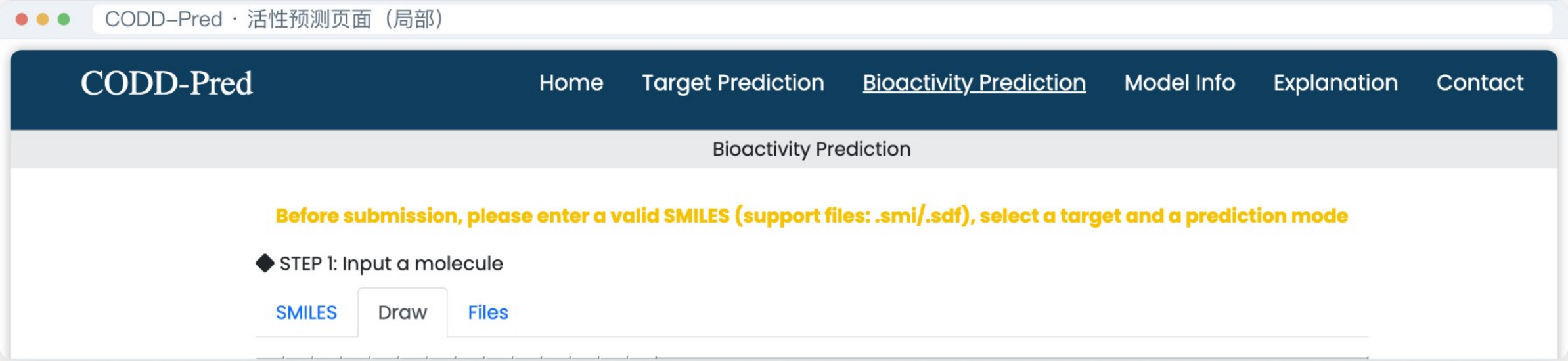
国家数据局 高质量数据集课题
先行先试 · 课题负责人
2025—2027

贵州省实验室重大科研项目
公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人 · 2026—2029

入选《中国农业农村年鉴》
2025 卷「科教兴农」专版

Source: 国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）；《中国农业农村年鉴》2025 卷；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

参与开发的在线预测平台：CODD–Pred



做什么

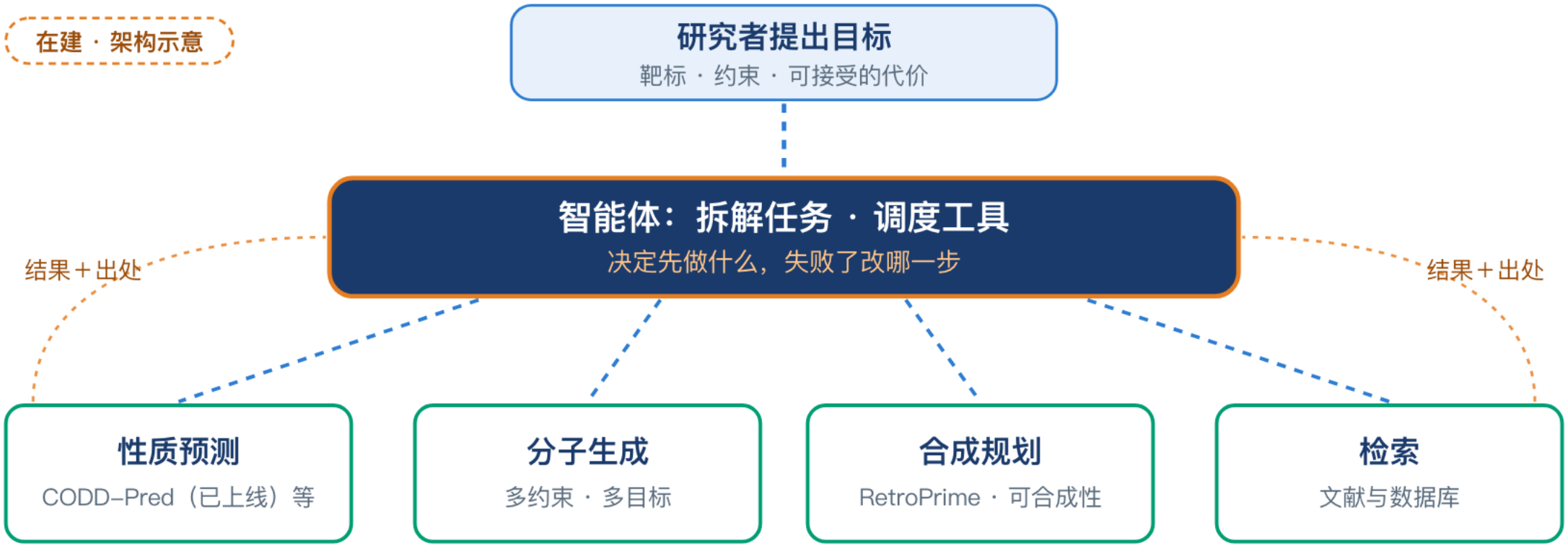
靶点识别与活性预测，网页提交分子即可

本人角色

参与开发（J Chem Inf Model 2023，本人第 3 作者）

Source: Yin et al., J Chem Inf Model 2023, doi:10.1021/acs.jcim.3c00685（本人第 3 作者）；页面实拍局部

大模型的位置是编排，不是直接生成分子



通用智能负责编排，专用工具负责准确

架构示意（智能体编排在建）：研究者 → 智能体 → 专用工具；工具栏为可调用的公开工具（示例）

这套东西现在还做不到的三件事

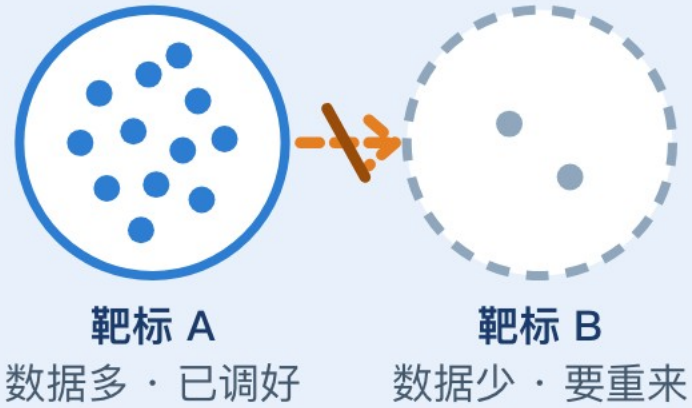


边界 01

不能替代湿实验

给出的是"先做哪几个"，不是"这个一定行"；最终判据仍是实验

需要：合成与测试的实验合作



边界 02

跨靶标迁移仍弱

一个体系上调好的模型，换靶标常要重来；根子在数据偏置

需要：更多靶标的高质量数据



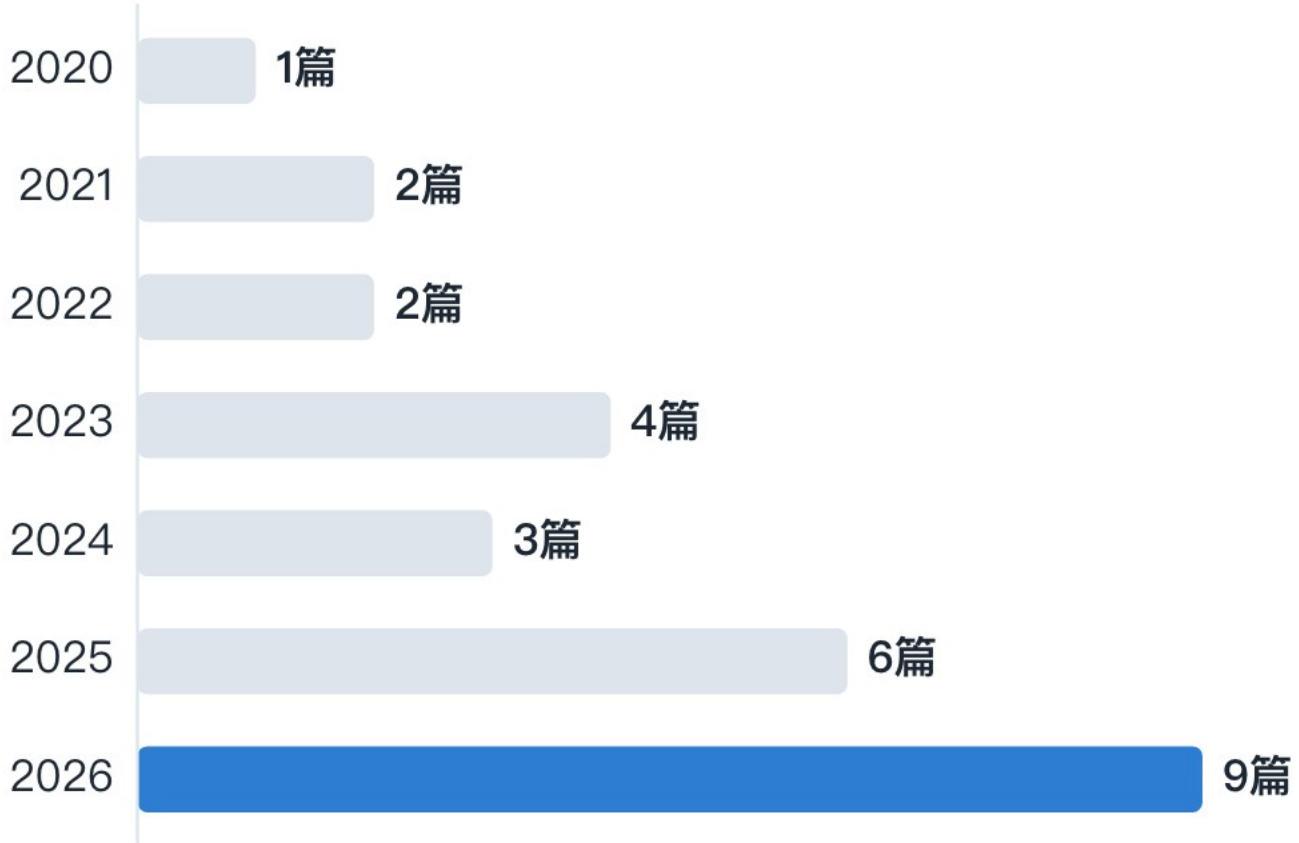
边界 03

闭环还不是全自动

合成与测试仍靠合作实验室排期；自动实验是方向，不是现状

需要：自动化实验平台对接

期刊论文 27 篇，2025 年起明显加快



口径：ORCID 公开记录＋Crossref 补 4 篇，同行评审期刊论文（含参与作者，剔除预印本），截至 2026-09（论文篇数取数 09-25，h-index 与被引取数 09-30）

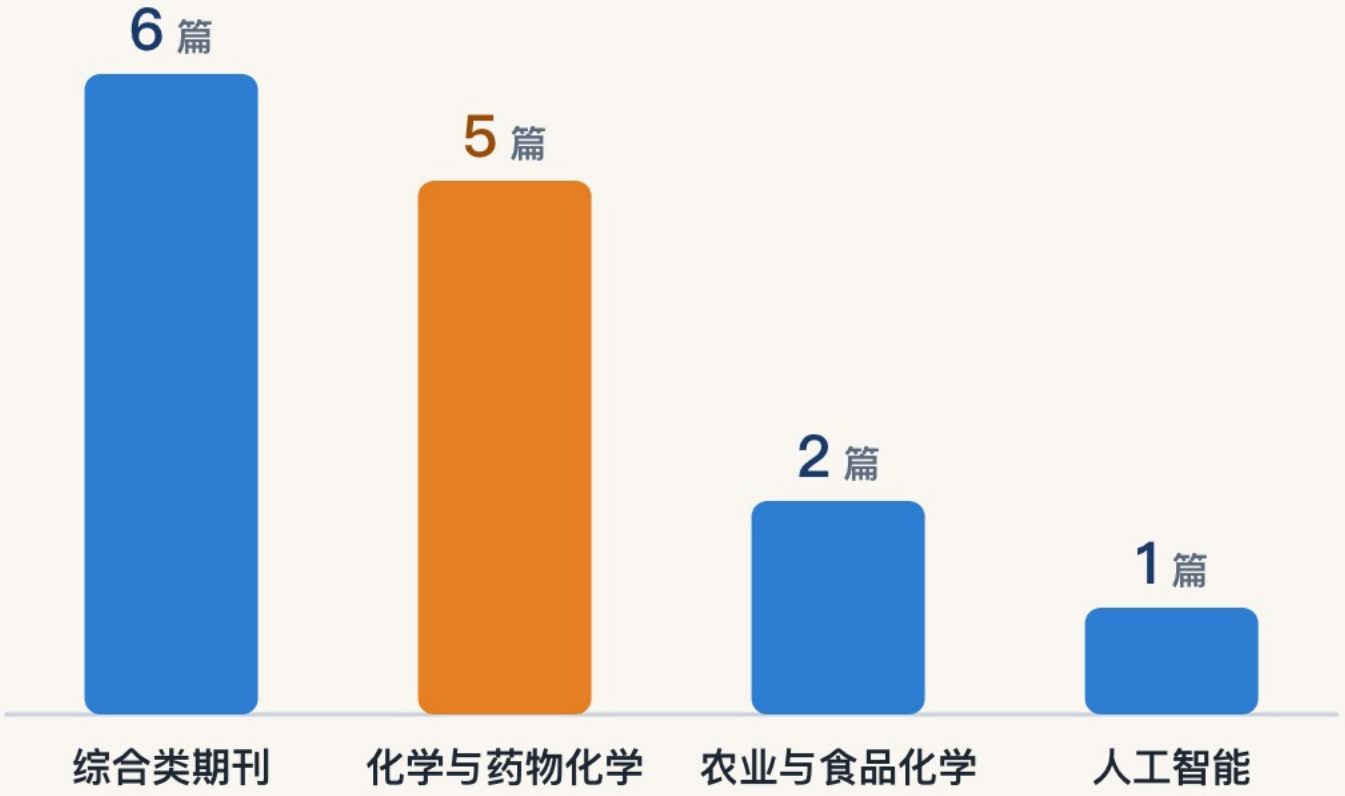
2025 年至 2026 年 9 月共 **15** 篇，占 2020 年以来 27 篇的 56%

10 h-index　　**531** 总被引

h-index 与被引：Semantic Scholar，按 ORCID 的 DOI 逐条匹配后统计（取数 2026-09-30）；预印本不计入论文篇数

Source: ORCID 0000-0003-2756-0449＋Crossref（取数 2026-09-25）；Semantic Scholar 按 ORCID DOI 匹配（取数 2026-09-30）

2025.9 起的 14 篇期刊论文，分布在 10 种期刊



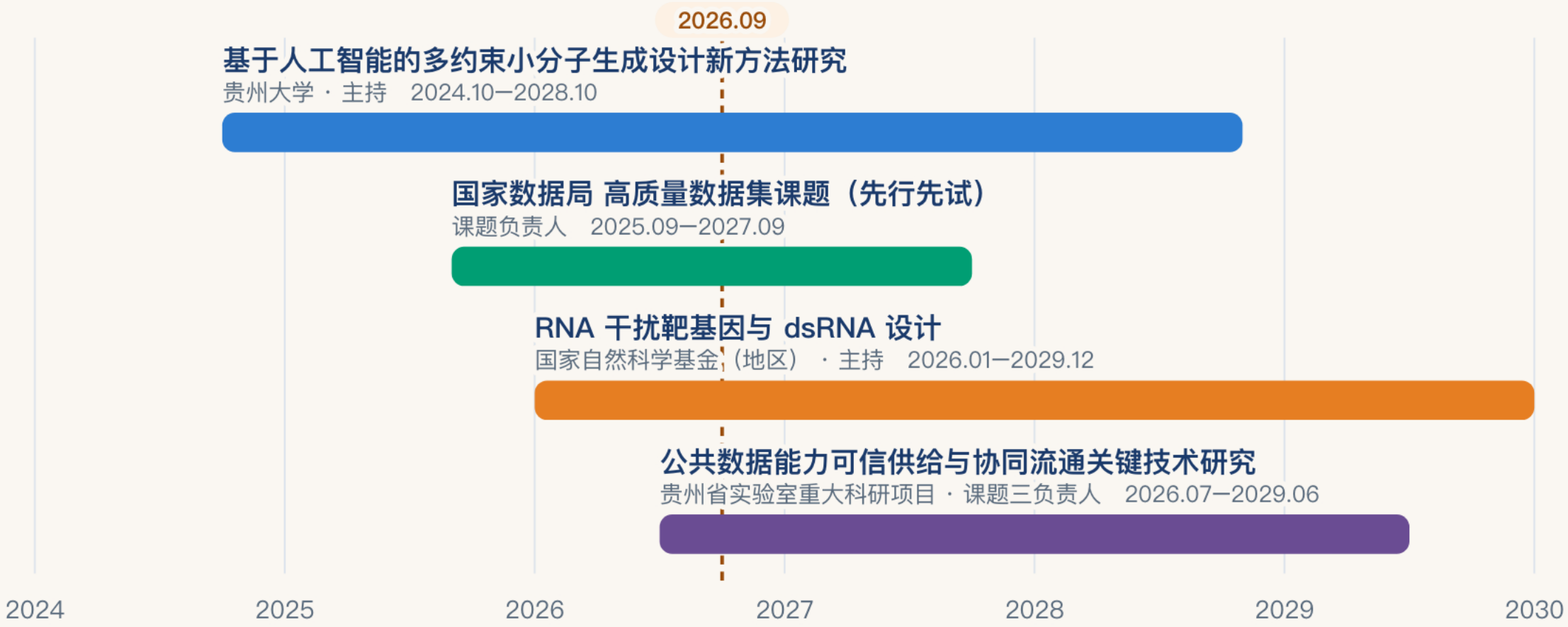
综合类：Adv Sci、Nat Commun、The Innovation（综述 · 共同第一作者，17 位之一）

化学与药物化学含 TIDD 观点文 1 篇

领域归类为本组整理；多数为合作署名

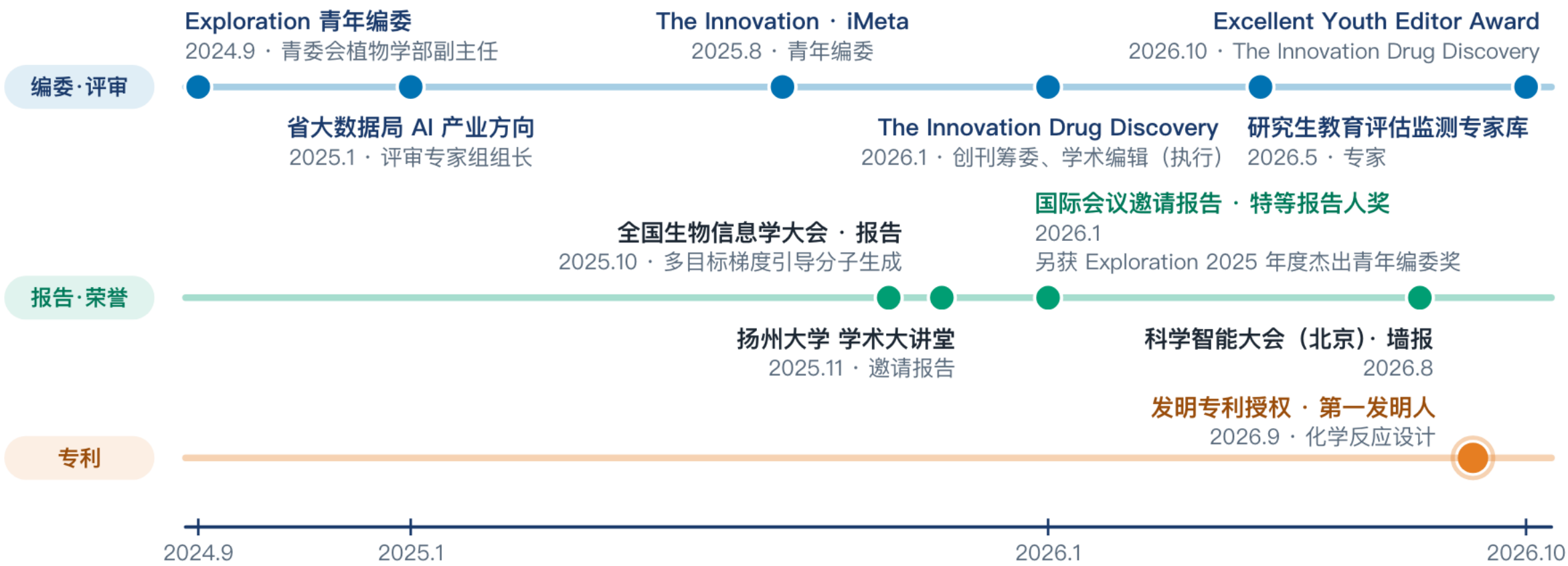
Source: Crossref 在线日期 2025-09-01 起的期刊论文 14 篇、10 种期刊，按领域归并（归类为本组整理），不含预印本（取数 2026-09-25）

四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



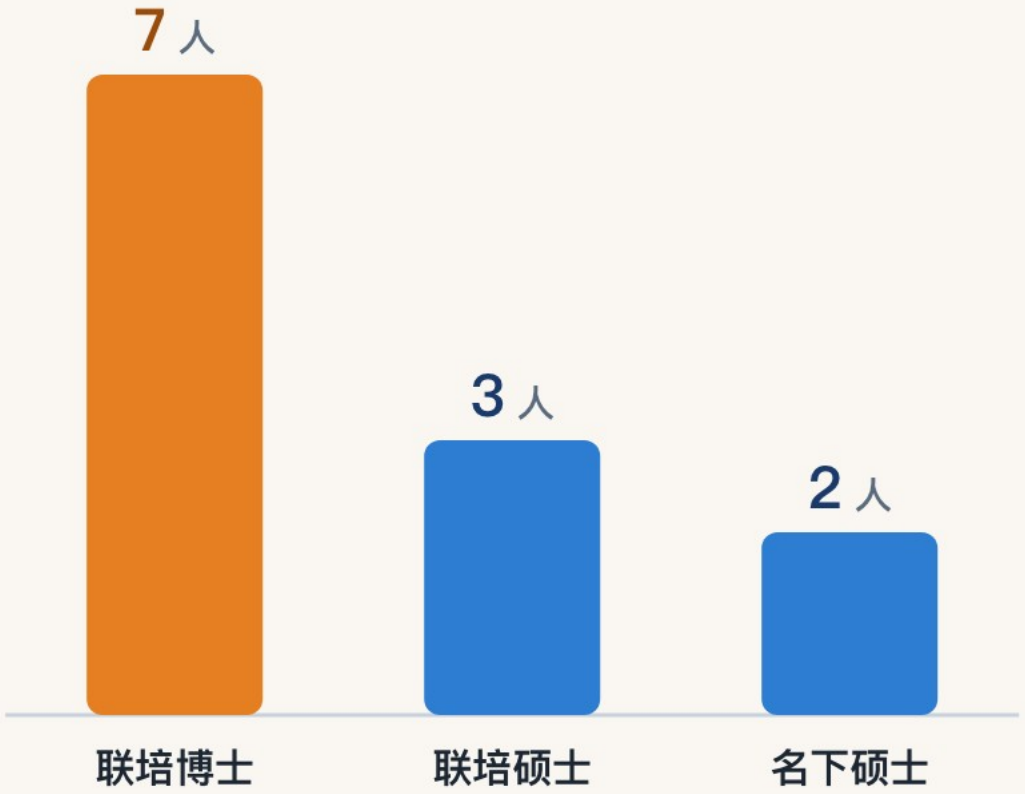
Source: 贵大特岗合字〔2024〕29号；国家数据局 先行先试课题；国家自然科学基金地区科学基金（主持）；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

两年里：编委、报告与第一发明人专利



Source: 个人主页 yuquan.li 学术兼职、报告与荣誉（2026–10）；专利授权公告 ZL 2026 1 0390758.3

十二位同学在读，四个方向并行



分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂

靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习

大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统

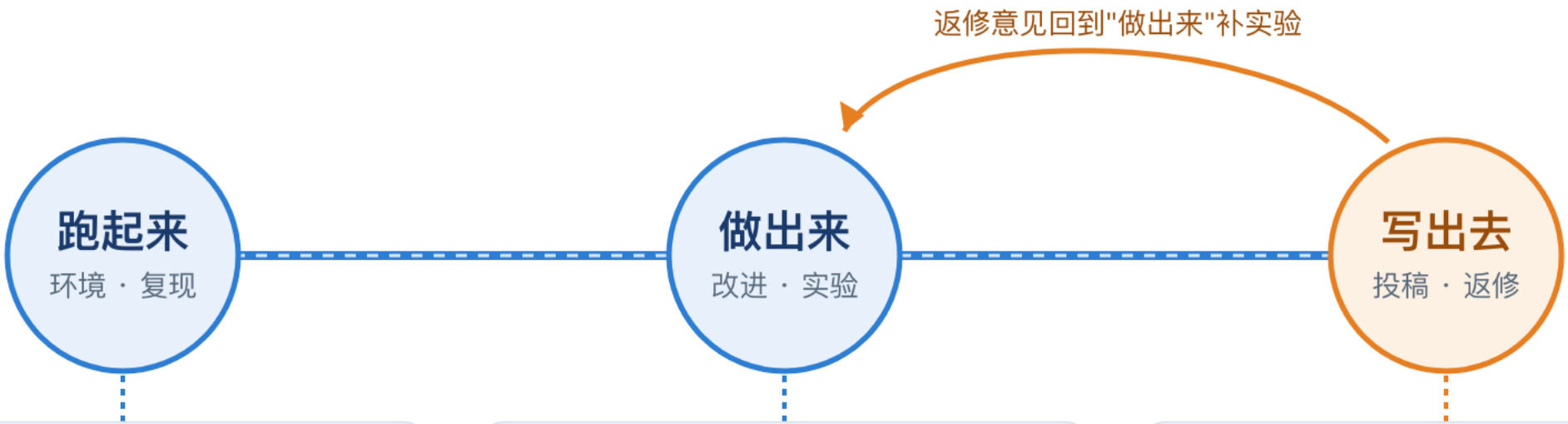
性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

合作导师 郝格非教授（贵州大学）· 姚小军教授（澳门理工大学）· 杨文超老师（贵州大学）　**合作伙伴** 王晓瑞老师（深圳理工大学）

Source: 团队名册（2026-09-25）：联培博士 7、联培硕士 3、名下硕士 2、已毕业 1

路子是先跑起来，再做出来，最后写出去



从零带起

入学先有入门培训
计算机背景补化学，化学背景补算法

联合培养

与合作单位双导师指导
在真问题上练手

署名先说清

谁做的工作谁一作
合作方的题目通常合作方一作

顺序反了最费劲：先想故事、再补结果，必然返工

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

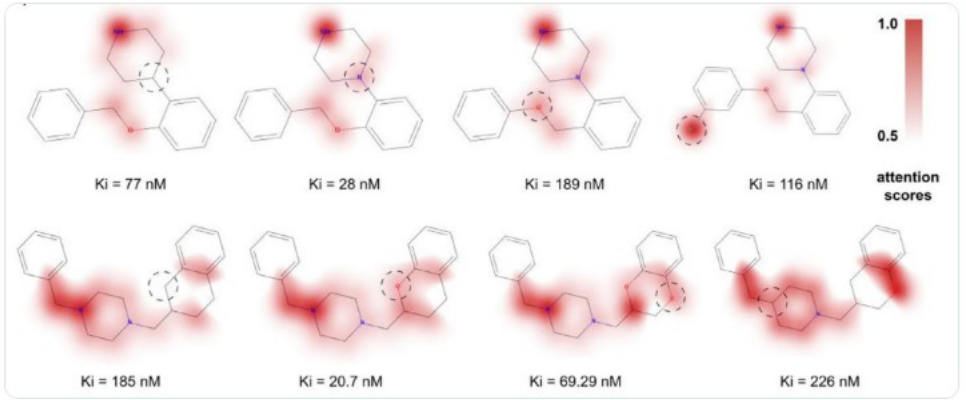
两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学　10 位作者　计算方法类



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Author Contributions、TABLE 1、Fig. 3f

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到

带着这些来	第一轮能拿到
一批活性数据	建模与活性悬崖分析
一个靶点	多约束候选与可合成性评估
一份组学数据	带证据链的候选关键基因

第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题

共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献；合适方向可合办专刊

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇

数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred

工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

Source: Crossref（取数 2026-09-25）

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会　国家数据局　贵州省科学技术厅

贵州省大数据局　贵州大学

导师与合作

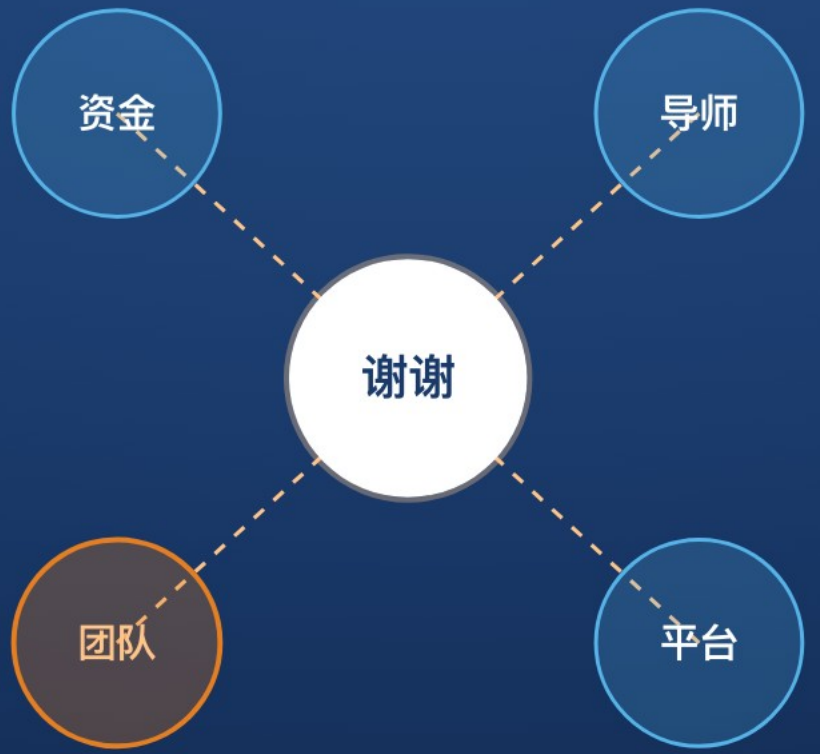
姚小军教授（澳门理工大学）　郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室　中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室



联系 · Q&A

欢迎提问与交流：论文与联系方式都在主页上

yuquan.li

扫码打开个人主页

yuquan.li · 个人主页实拍（2026-09-28）



黎育权

贵州大学

长期从事 **AI for Science领域，AI靶标发现与分子设计方向**的研究工作。针对分子科学发现设计空间近乎无限、湿验证却昂贵缓慢且成功率极低的核心矛盾，研究“专家智慧+通用智能+专用工具+自动实验”四位一体协作的精准分子科学发现新范式，构建人机协同、干湿闭环的智能科研平台，推动AI从辅助计算走向落地实用的自主分子科学发现。相关工作已以主要作者身份发表于Nature Machine Intelligence、The Innovation、Advanced Science等期刊。目前研究兴趣包括：

- AI基础研究：大模型智能体与群体智能、图数据处理与图学习
- AI for Science研究：靶向小分子/肽/蛋白/小核酸/材料设计、干湿闭环机器科学家

交流ing：非常希望跟各位专家和同学建立联系，碰撞新思想和合作(微信yvquanli)

收稿ing：欢迎联系本人投稿至TIDD/The Innovation/Exploration/iMeta期刊，高质量稿件将推荐优先送审

招生ing：硕博/联培/实习招募中。承诺永不抢一作不骂人不无端卡毕业，开学入门培训，全程精细指导，丰富计算资源，帮助每位同学产出一篇一作一区/A会论文，优秀者全力支持发子刊

邮箱

yvquan.li@gzu.edu.cn

微信

yvquanli

贵州省大数据实验室

贵州大学计算机科学与技术学院 · 贵阳